Version corrigée du 2026-02-02

TD 15

Électromagnétisme

Électrostatique

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Calcul de tension à partir du champ électrostatique . . . . . [⋆]

▷ *Potentiel électrostatique* ▷ *Tension* ▷ *Champ électrostatique*

Collectif : *Cahier d'entrainement de physique, Classes prépas PC/PC**, Dunod.

Un condensateur produit un champ $\vec{E} = E(x)\vec{e_x}$ entre ses deux armatures positionnées en $x = 0$ et $x = d$. Justifier que la différence de potentiels entre les armatures est liée au champ de telle manière que

$$V(0) - V(d) = \int_0^d E(x)\mathrm{d}x. \tag{1}$$

On considère que l'armature en $x = d$ est la masse du circuit, son potentiel est donc considéré comme nul. Exprimer la différence de potentiel $V(0) - V(d)$ pour les différentes formes de champ $E(x)$.

a) $E(x) = E_0\left(1 - \dfrac{x}{d}\right)$ . . . . . .

Solution

On a $V(0) = \displaystyle\int_0^d E_0\left(1 - \frac{x}{d}\right)\mathrm{d}x = E_0\left[-\frac{d}{2}\left(1 - \frac{x}{d}\right)^2\right]_0^d = \frac{1}{2}E_0 d.$

b) $E(x) = E_0\left(1 - \dfrac{x}{d}\right)^2$ . . . . . .

Solution

On a $V(0) = \displaystyle\int_0^d E_0\left(1 - \frac{x}{d}\right)^2\mathrm{d}x = E_0\left[-\frac{d}{3}\left(1 - \frac{x}{d}\right)^3\right]_0^d = \frac{1}{3}E_0 d.$

c) $E(x) = E_0 \sin\left(\dfrac{3\pi}{2}\dfrac{x}{d}\right)$ . . . . . .

Solution

On a $V(0) = \displaystyle\int_0^d E_0 \sin\left(\frac{3\pi}{2}\frac{x}{d}\right)\mathrm{d}x = E_0\left[-\frac{2d}{3\pi}\cos\left(\frac{3\pi}{2}\frac{x}{d}\right)\right]_0^d = \frac{2}{3\pi}E_0 d.$

d) $E(x) = E_0\left(1 - \mathrm{e}^{-x/d}\right)$ . . . . . .

Solution

On a $V(0) = \displaystyle\int_0^d E_0\left(1 - \mathrm{e}^{-x/d}\right)\mathrm{d}x = E_0\left[x\right]_0^d - E_0\left[-d\mathrm{e}^{-x/d}\right]_0^d = E_0 d\mathrm{e}^{-1}.$

Exercice 2 : Calcul de flux . . . . . [⋆]

▷ *Flux du champ électrostatique* ▷ *Intégrales de surface*

Calculer le flux des champs électriques $\vec{E}_1(M)$ et $\vec{E}_2(M)$ à travers les surfaces *ouvertes* S suivantes.

1) $\vec{E}_1(M) = E_0\,\vec{e_x}$ et $\vec{E}_2(M) = E_0\frac{y}{a}\,\vec{e_x}$ à travers un carré de côtés a (suivant y et z) :

Solution

$$\Phi_1 = \iint_S \vec{E}_1 \cdot \vec{\mathrm{d}S} = \int_0^a \int_0^a E_0 \mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

soit

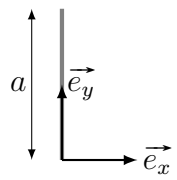
$$\boxed{\Phi_1 = E_0 a^2.}$$

et

$$\Phi_2 = \iint_S \vec{E}_2 \cdot \vec{\mathrm{d}S} = \frac{E_0}{a} a \int_0^a y\mathrm{d}y,$$

soit

$$\boxed{\Phi_2 = E_0 a^2/2.}$$



2) $\vec{E}_1(M) = E_0\,\vec{e_x}$ et $\vec{E}_2(M) = E_0\frac{y}{a}\,\vec{e_x}$ à travers ce carré incliné incliné d'un angle θ :

Solution

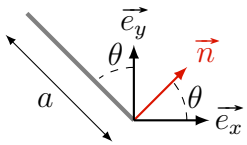
$$\Phi_1 = \iint_S \vec{E}_1 \cdot \vec{\mathrm{d}S} = \iint_S E_0\vec{e_x} \cdot (\cos\theta\vec{e_x} + \sin\theta\vec{e_y})\vec{\mathrm{d}S} = \cos\theta E_0 \iint_S \mathrm{d}S,$$

soit

$$\boxed{\Phi_1 = E_0 a^2 \cos\theta.}$$

et $\Phi_2 = \iint_S \vec{E}_2 \cdot \vec{\mathrm{d}S} = \frac{E_0}{a} a \cos\theta \int_0^b z\mathrm{d}z$, *soit*

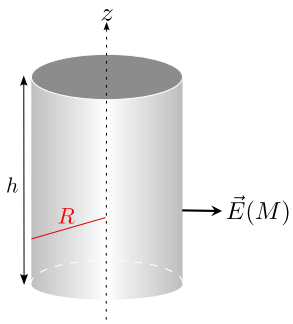
$$\boxed{\Phi_2 = E_0 \cos\theta\, a^2/2}$$



3) $\vec{E}_1(M) = E_0\,\vec{e_r}$ et $\vec{E}_2(M) = E_0\cos\theta\,\vec{e_r}$ à travers une paroi cylindrique de hauteur h et rayon R :

Solution

$\Phi_1 = \iint_S \vec{E}_1 \cdot \vec{\mathrm{d}S} = E_0 2\pi R h$ *et* $\Phi_2 = \iint_S \vec{E}_2 \cdot \vec{\mathrm{d}S} = E_0 R h \int_0^{2\pi} \cos\theta \mathrm{d}\theta = 0.$



Calculer le flux du champ électrique $\vec{E}(M)$ à travers les surfaces *fermées* S suivantes, en décomposant si besoin la surface fermée S en plusieurs surfaces ouvertes.

4) $\vec{E}(M) = \pm E_0\,\vec{e_z}$ à travers le cylindre de hauteur h et rayon R suivant, où le signe $+$ $(-)$ s'applique au sommet (à la base) du cylindre :

Solution

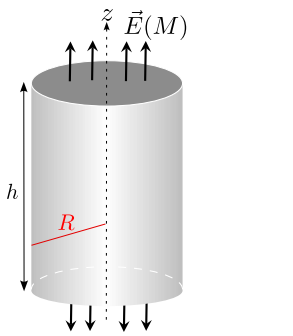
$$\Phi = \iint_{\text{haut}} \vec{E} \cdot \vec{\mathrm{d}S} + \iint_{\text{bas}} \vec{E} \cdot \vec{\mathrm{d}S} + \iint_{\text{lat}} \vec{E} \cdot \vec{\mathrm{d}S} = 2\iint_{\text{haut}} \vec{E} \cdot \vec{\mathrm{d}S},$$

car

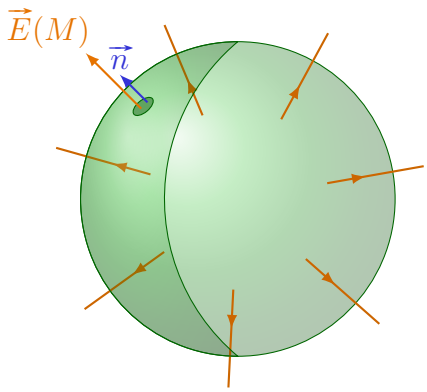
$$\iint_{\text{lat}} \vec{E} \cdot \vec{\mathrm{d}S} = 0.$$

On en déduit

$$\boxed{\Phi = 2E_0\pi R^2.}$$



5) $\vec{E}(M) = E_0\,\vec{e_r}$ à travers la sphère de rayon R suivante :



Solution

$$\Phi = \iint_{\text{sphère}} \vec{E}\cdot\vec{\mathrm{d}S} = \iint_{\text{sphère}} E_0\vec{e_r}\cdot dS\vec{e_r} = E_0 \iint_{\text{sphère}} dS = E_0 S,$$

soit

$$\boxed{\Phi = E_0 4\pi R^2.}$$

Exercices

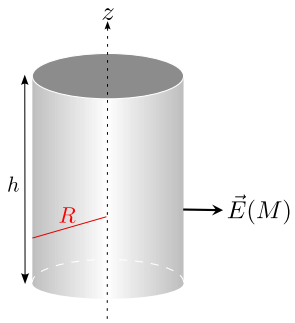
Exercice 3 : Charge d'un cylindre ..... [⋆]

On souhaite déterminer la charge électrique totale Q contenue dans un cylindre de rayon R, de hauteur h et de densité de charges $\rho(r,\theta,z)$. Pour ce faire on doit intégrer la densité de charges sur tout le cylindre $\mathscr{C}$.

Comme on peut le voir sur la figure ci-contre, le volume d'intégration élémentaire est

$$\mathrm{d}V = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$$

avec pour un cylindre $r \in [0,\,R]$, $\theta \in [0,\,2\pi]$ et $z \in [0,\,h]$.



Ainsi, on a

$$Q = \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho(r,\theta,z) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z.$$

Exprimer la charge électrique totale Q contenue dans le cylindre en fonction de son rayon R et de sa hauteur h pour les différentes densités de charges suivantes.

a) $\rho(r,\theta,z) = 3$ .....

Solution

On calcule

$$Q = \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R 3r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z = 3\int_0^h \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^R r\mathrm{d}r = 3\Big[z\Big]_0^h \times \Big[\theta\Big]_0^{2\pi} \times \Big[\frac{r^2}{2}\Big]_0^R$$
$$= 3(h-0)(2\pi-0)\left(\frac{R^2}{2}-0\right) = 3\pi R^2 h.$$

b) $\rho(r,\theta,z) = 2\left(\dfrac{r}{R}\right)^3$ .....

Solution

On calcule

$$Q = 2\int_0^h \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^R \left(\frac{r}{R}\right)^3 r\mathrm{d}r = 2\times h \times 2\pi \int_0^R \frac{r^4}{R^3}\mathrm{d}r$$
$$= 4\pi h\left[\frac{1}{5}\frac{r^5}{R^3}\right]_0^R = 4\pi h\left(\frac{1}{5}\frac{R^5}{R^3} - \frac{1}{5}\frac{0}{R^3}\right) = \frac{4}{5}\pi R^2 h.$$

c) $\rho(r,\theta,z) = 2\left(\dfrac{r}{R}\right)^3\left(\dfrac{z}{h}\right)^2 \sin\left(\dfrac{\theta}{2}\right)$ .....

Solution

On calcule

$$Q = 2\int_0^h \left(\frac{z}{h}\right)^2 \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\mathrm{d}\theta \int_0^R \left(\frac{r}{R}\right)^3 r\mathrm{d}r = 2\times\frac{1}{5}R^2\left[\frac{1}{3}\frac{z^3}{h^2}\right]_0^h\left[-2\cos\frac{\theta}{2}\right]_0^{2\pi}$$
$$= \frac{2}{5}R^2\left(\frac{1}{3}\frac{h^3}{h^2} - \frac{1}{3}\frac{0}{h^2}\right)(-2\cos\pi + 2\cos 0) = \frac{2}{5}R^2\times\frac{1}{3}h\times 4 = \frac{8}{15}R^2h.$$

Exercice 4 : Couche plane infinie ..... [⋆⋆]

▷ *Champ électrique* ▷ *Théorème de Gauss*

On cherche à déterminer le champ et le potentiel électrostatique créé par une couche plane infinie définie dans le plan $z = \text{Cte}$, en un point M quelconque. On considère que la couche plane infinie est d'épaisseur e selon (Oz), donc située entre $z = -\frac{e}{2}$ et $z = \frac{e}{2}$. La couche épaisse est uniformément chargée, de densité volumique de charge ρ.

1) Faire un schéma de la situation. À l'aide des invariances et des symétries, simplifier l'expression du champ $\vec{E}$. Justifier que $E_z(z)$ est une fonction impaire de z.

Solution

ⓐ *Symétries : On identifie deux plans de symétrie,*

$$\Pi_1(M) = (M, \vec{e_x}, \vec{e_z}) \quad et \quad \Pi_2(M) = (M, \vec{e_y}, \vec{e_z}).$$

Or $\vec{E}(M) \in \Pi_S(M)$ pour tout plan de symétrie $\Pi_S(M)$, donc $\vec{E}(M) \in \Pi_1(M)\cap\Pi_2(M) = (Oz)$. Ainsi

$$\boxed{\vec{E}(M) = E_z(M)\vec{e_z}.}$$

ⓑ *Invariances : translation selon (Ox) et (Oy) : $E_z(M) = E_z(z)$. On en déduit*

$$\boxed{\vec{E}(M) = E_z(z)\vec{e_z}.}$$

ⓒ *Parité : $E_z(z)$ est une fonction* $\boxed{\textit{impaire}}$ *car $(O, \vec{e_x}, \vec{e_y})$ est un plan de symétrie. Autrement dit,*

$$\boxed{E_z(-z) = -E_z(z).}$$

2) En choisissant une surface de Gauss appropriée, déterminer le champ électrostatique en distinguant les cas $|z| < \frac{e}{2}$ et $|z| > \frac{e}{2}$.

Solution

ⓐ *Surface de Gauss : cylindre $S = S_1 \cup S_2 \cup S_{\text{lat}}$ de rayon r et hauteur $2z$, centré en O.*

ⓑ *Flux :*

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \iint_{S_1}\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} + \iint_{S_2}\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} + \iint_{S_{\text{lat}}}\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = S_1E_z(z) - S_2E_z(-z) + 0 = 2S_1E_z(z).$$

ⓒ *udlThéorème de Gauss :*

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = 2S_1E_z(z) = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}.$$

Deux cas

$$\begin{cases} Pour\ |z| < \frac{e}{2}, & q_{\text{int}} = \rho S_1 2z \quad \Rightarrow \quad E_z(z) = \frac{\rho z}{\varepsilon_0} \\ Pour\ |z| > \frac{e}{2}, & q_{\text{int}} = \rho S_1 e \quad \Rightarrow \quad E_z(z) = \frac{\rho e}{2\varepsilon_0} \end{cases}$$

On retrouve le case du plan infini chargé en surface en définissant la densité surfacique $\sigma = \rho e$. On en conclut

$$\boxed{\vec{E}(M) = \begin{cases} \frac{\rho z}{\varepsilon_0}\vec{e_z} & si \quad |z| < \frac{e}{2} \\ \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e_z} & si \quad |z| > \frac{e}{2} \end{cases}}$$

3) En déduire l'expression du potentiel $V(M)$ dans tout l'espace avec $V(z = 0) = 0$.

Solution

Le potentiel s'obtient par la définition

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z}\vec{e_z},$$

donc

$$\begin{cases} \textit{Pour } |z| < \frac{e}{2}, & V(z) = -\frac{\rho z^2}{2\varepsilon_0} + A \\ \textit{Pour } |z| > \frac{e}{2}, & V(z) = -\frac{\sigma|z|}{2\varepsilon_0} + B \end{cases}$$

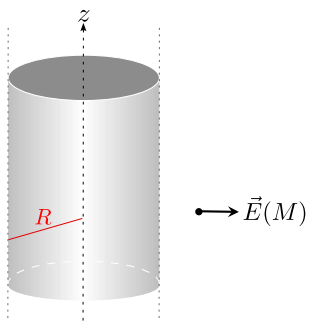
avec $A = V(z=0) = 0$ *et* $B = \frac{\sigma e}{4\varepsilon_0}$ *par continuité de* V *en* $z = \pm\frac{e}{2}$. *Ainsi,*

$$\boxed{V(z) = \begin{cases} -\frac{\rho z^2}{2\varepsilon_0} & si \quad |z| < \frac{e}{2} \\ -\frac{\sigma|z|}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma e}{4\varepsilon_0} & si \quad |z| > \frac{e}{2} \end{cases}}$$

Exercice 5 : Cylindre infini ..... [⋆]

▷ *Champ électrostatique* ▷ *Théorème de Gauss*

Un cylindre plein infini d'axe (Oz) et de rayon R est chargé par une densité volumique uniforme ρ.



1) Analyser les invariances et symétries du champ électrostatique $\vec{E}$.

Solution

Invariances : translation selon (Oz) *et rotation de* θ *:* $\vec{E} = \vec{E}(r)$. *De même,* $V(M) = V(r)$.
Symétries : plan de symétrie $(M, \vec{e_r}, \vec{e_z})$ *et* $(M, \vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ *donc* $\vec{E} = E_r(r)\vec{e_r}$.

2) Appliquer le théorème de Gauss pour en déduire $\vec{E}$ à l'intérieur puis à l'extérieur du cylindre.

Solution

Surface de Gauss : cylindre de rayon r *et hauteur* h. *Le flux vaut*

$$\oint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = 2\pi r h E_r(r) = \frac{q_\int}{\varepsilon_0}.$$

— *Pour* $r < R$, $q_{\text{int}} = \rho\pi r^2 h$ *et* $\vec{E} = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0}\vec{e_r}$.

— *Pour* $r > R$, $q_{\text{int}} = \rho\pi R^2 h$ *et* $\vec{E} = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}\vec{e_r}$.

3) En déduire le potentiel électrostatique V. Que choisir pour l'origine des potentiels ?

Solution

$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\vec{e_r}$.

— *Pour* $r < R$, $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = -\frac{\rho r}{2\varepsilon_0}$ *donc* $V(r) = A - \frac{\rho r^2}{2\varepsilon_0}$ *avec* A *une constante.*

— *Pour* $r > R$, $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = -\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}$ *donc* $V(r) = B - \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}\ln\left(\frac{r}{R}\right)$ *avec* B *une constante.*

On peut choisir $V(r=0) = 0 = A$ *puis imposer la continuité de* V *en* R, *soit* $V(r = R^+) = B = -\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}$.

4) Reprendre les questions précédentes dans le cas où le cylindre est creux et chargé en surface par la densité surfacique uniforme σ.

Solution

Même surface de Gauss.

— *Pour* $r < R$, $q_{\text{int}} = 0$ *et* $\vec{E} = \vec{0}$.

— *Pour* $r > R$, $q_{\text{int}} = 2\pi R h\sigma$ *et* $\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\frac{R}{r}\vec{e_r}$.

On en déduit le potentiel $V(r < R) = Cte = 0$ *par exemple et* $V(r > R) = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}R\ln\left(\frac{r}{R}\right)$.

Exercice 6 : Analogie avec le champ gravitationnel ..... [⋆⋆]

▷ *Loi de Coulomb* ▷ *Loi de la gravitation* ▷ *Théorème de Gauss*

Dans cette exercice, nous allons voir que plusieurs résultats de l'électrostatique se généralisent à la gravitation. En effet, considérons deux masses ponctuelles, disons m_O placée en O, et m placée en M. On note $\overrightarrow{OM} = r\,\vec{e_r}$ le vecteur position et $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{kg}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-2}$ la constante de gravitation. Ces particules sont aussi de charges q_O et q respectivement.

1) Écrire la force coulombienne et la force gravitationnel s'exerçant entre ces deux corps. Commenter la dépendance en r. Définir un champ gravitationnel $\vec{\mathscr{G}}(M)$ par analogie avec la champ électrostatique $\vec{E}(M)$. Compléter le tableau d'analogie suivant.

ÉLECTROSTATIQUE	Champ $\vec{E}$	Charge q	Charge volumique ρ	Permittivité du vide ε_0
GRAVITATION				

Solution

$\vec{F}_{m_O \to m} = \frac{-Gmm_O}{r^2}\vec{e_r} = m\vec{G}_O(M)$ *avec* $\vec{G}_O(M) = \frac{-\mathscr{G}m_0}{r^2}\vec{e_r}$,

$$\begin{cases} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \leftrightarrow -G \\ q_{\text{int}} \leftrightarrow m_{\text{int}} \\ \vec{E} \leftrightarrow \vec{G}. \end{cases}$$

2) Écrire deux équations locales de la gravitation qui portent sur $\vec{\mathscr{G}}$. Définir un potentiel gravitationnel Φ et déterminer l'équation vérifiée par Φ.

Solution

Il est également possible d'écrire des équations locales pour le champ gravitationnel, sous la forme

$$\begin{cases} \text{div}\ \vec{G} = -4\pi\mathscr{G}\rho_{\text{m}} \\ \overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{G} = 0, \end{cases} \tag{1}$$

et de définir par exemple un potentiel gravitationnel Φ tel que $\vec{G} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,\Phi$, avec $\Delta\Phi = 4\pi\mathscr{G}\rho_{\text{m}}$.

3) Énoncer le « théorème de Gauss gravitationnel ». Dans Star Trek apparaissent des sphères de Dyson, qui sont des sphères creuses homogènes de masse totale M, de rayon R et d'épaisseur négligeable. Déterminer le champ gravitationnel $\vec{\mathscr{G}}(M)$ à l'intérieur et à l'extérieur d'une sphère de Dyson.

Solution

$$\oiint_S \vec{G} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = -4\pi\mathscr{G}m_{\text{int}}, \tag{2}$$

Comme la distribution de charge est invariante par rotation, $\vec{G}(M)$ également et donc $\vec{G}(M) = G(r)\vec{u_r}$. Le théorème de Gauss se simplifie en

$$4\pi r^2 G(M) = -4\pi\mathscr{G}M_{\text{int}}.$$

— *Si $r < R$, $M_{\text{int}} = 0$ et donc*

$$\vec{G}(r < R) = \vec{0}.$$

Les influences gravitationnelles de la sphère se compensent à l'intérieur !

— *Si $r > R$, $M_{\text{int}} = M$ et donc*

$$\vec{G}(r > R) = -\frac{\mathscr{G}M}{r^2}\vec{u_r}.$$

Le champ à l'extérieur de la sphère est celui d'un corps ponctuelle à l'origine de même masse.

4) Quelles sont les limites de cette analogie ?

Solution

La différence principale entre le champ électrostatique et le champ gravitationnel est qu'il n'existe pas de masse négative dans le cas gravitationnel. Par exemple dans l'analyse des symétries pour calculer le champ ($\vec{G}$, comme $\vec{E}$, ne dépend pas de l'orientation de l'espace), il n'existe donc jamais de plan d'antisymétrie. Attention aussi aux ordres de grandeurs qui sont très différents : la force gravitationnelle agit principalement à très grande échelle (sur des objets très massifs). Aux petites et moyennes échelles, la force électromagnétique est dominante.

Exercice 7 : Potentiel de Yukawa ..... [⋆⋆]

▷ *Charge électrique* ▷ *Potentiel électrostatique*

Nous souhaitons déterminer la distribution volumique de charges ρ qui crée en tout point M de l'espace un potentiel électrostatique de la forme :

$$V(r) = \frac{q}{4\pi r\varepsilon_0}\, e^{-r/a}, \tag{1}$$

où r est la distance à l'origine, $q = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C la charge élémentaire et $a = 10^{-10}$ m une distance.

1) Déterminer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ en tout point M de l'espace. Représenter les lignes de champ et les équipotentielles dans un plan qui contient l'origine O.

Solution

$\vec{E}(\vec{r}) = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} e^{-r/a}\left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{ar}\right)\vec{e}_r.$

2) À partir des propriétés d'invariance du potentiel électrostatique, déterminer de quels variables dépend la distribution de charge $\rho(M)$.

3) En déduire la charge $Q(R)$ contenue dans une boule de centre O et de rayon R. Étudier les cas limites $R \to +\infty$ et $R \to 0$. Quelles conclusions peut-on en tirer ?

Solution

On applique le théorème de Gauss sur la sphère S de rayon r : $\oiint_S \vec{E}(r) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{Q(r)}{\varepsilon_0}$. *Ainsi*

$$Q(r) = qre^{-r/a}\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{a}\right). \tag{2}$$

$Q(r) \underset{r\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ *et* $Q(r) \underset{r\to 0}{\longrightarrow} q$. *Il y a une charge ponctuelle positive en l'origine, et l'espace est occupé par une charge négative.*

4) En exprimant de deux façons différentes la charge comprise dans une coquille sphérique de rayons r et $r + \mathrm{d}r$, déterminer la densité de charge volumique $\rho(M)$.

5) La distribution de charges étudiée peut être prise comme modèle de l'atome d'hydrogène. Qu'en pensez-vous ? Vérifier que l'expression de $\rho(M)$ obtenue est cohérente avec l'équation de Maxwell-Gauss.

Solution

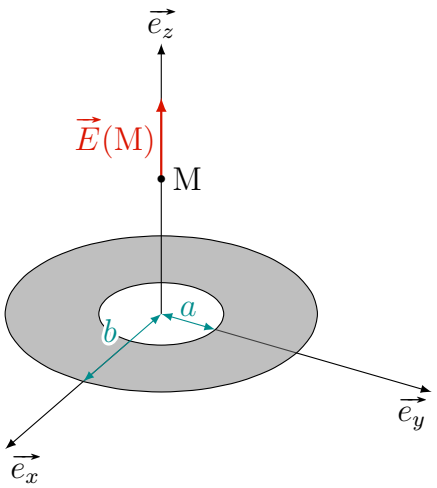
Considérons le système constitué de l'espace compris entre les sphères de rayon r $r + \mathrm{d}r$. La charge totale contenue dans un tel système est $\mathrm{d}Q = Q(r + \mathrm{d}r) - Q(r) = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}r}\mathrm{d}r = \rho(r)4\pi r^2\mathrm{d}r$. *Donc*

$$\rho(r) = \frac{1}{4\pi r^2}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}r} = \frac{1}{4\pi ra^2}e^{-r/a}. \tag{3}$$

Exercice 8 : Champ électrostatique d'un disque chargé ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Calcul direct de potentiel électrique* ▷ *Champ électrostatique* ▷ *Théorème de Gauss*

Sur le plan Oxy, on considère une distribution de charges de densité surfacique uniforme σ, comprise entre les cercles de centre O et de rayons a et b (avec $a < b$). Soit M un point de l'axe Oz perpendiculaire au plan de charges Oxy. On souhaite déterminer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ proche de l'axe Oz.



1) Calcul du champ vertical sur l'axe.

   a) On désigne par $V(z)$ le potentiel électrostatique en tout point M de l'axe Oz. Montrer que la contribution d'une couronne infinitésimale de rayon $a < r < b$ et d'épaisseur dr au potentiel s'écrit

$$\mathrm{d}V(z) = \frac{\sigma r \mathrm{d}r}{2\varepsilon_0\sqrt{r^2+z^2}} \tag{1}$$

   b) En déduire que

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(\sqrt{b^2+z^2} - \sqrt{a^2+z^2}\right) \tag{2}$$

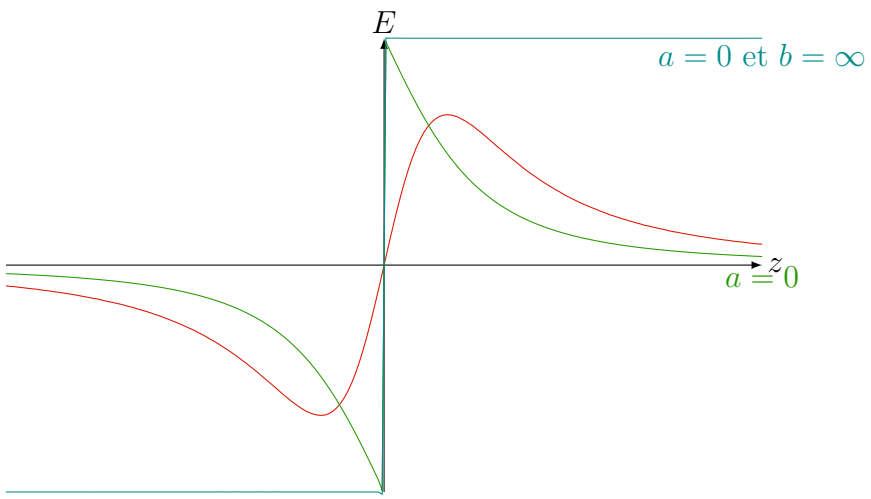
   c) Justifier par analyse des symétries que le champ électrostatique sur l'axe est de la forme $\vec{E}(z) = E_z(z)\vec{e_z}$. Déterminer $E_z(z)$ à partir du potentiel.

   Solution

   On peut justifier cette forme de $\vec{E}$ sans même connaitre le potentiel. On rappelle qu'on ne calcule le champ que SUR L'AXE ici, et $\vec{E}(z)$ ne dépend que de z sur l'axe par définition. Tout plan passant par l'axe et généré par $\vec{e_z}$ est un plan de symétrie, donc $\vec{E}$ est porté par $\vec{e_z}$.
   $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ *donne* $E_z(z) = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}z = -\dfrac{\sigma z}{2\epsilon_0}\left(\dfrac{1}{\sqrt{b^2+z^2}} - \dfrac{1}{\sqrt{a^2+z^2}}\right)$.

   d) Représenter le graphe de $E_z(z)$ fonction de z à b fixé et pour différentes valeurs de a. Commenter les résultats obtenus. Que devient le champ si $b \to \infty$?

   Solution



2) Calcul du champ radial proche de l'axe. On souhaite déterminer la composante radiale $E_r(r,z)$ du champ électrostatique près de l'axe Oz. On suppose ici que $a = 0$ (disque plein).

   a) On considère un cylindre centré en O, de hauteur $2h$ et de rayon r. On choisit un rayon r très petit devant b. Justifier que le champ vertical $E_z(z)$ est à peu près uniforme sur le haut et le bas du cylindre, et donner son expression.

Solution

On simplifie l'expression d'avant pour $a = 0$. Le champ axial est peu modifié lorsqu'on s'écarte peu de l'axe, i.e pour $r \ll b$.

$$E_z(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma z}{2\epsilon_0}\frac{1}{\sqrt{b^2+z^2}}$$

b) Appliquer le théorème de Gauss sur ce cylindre et en déduire

$$\int_0^h E_r(r,z)\mathrm{d}z = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\frac{rh}{\sqrt{b^2+h^2}}. \tag{3}$$

Solution

On a $2 \times \pi r^2 E_z(h) + 2 \times 2\pi r \int_0^h E_r(r,z)\mathrm{d}z = \frac{\pi r^2 \sigma}{\varepsilon_0}$ *donc*

$$\int_0^h E_r(r,z)\mathrm{d}z \frac{r\sigma}{4\varepsilon_0} - \frac{r}{2}E_z(h) = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\frac{rh}{\sqrt{b^2+h^2}}$$

c) En déduire l'expression de $E_r(r,z)$ pour $r \ll b$ par dérivation.

Solution

On dérive l'intégrale par rapport à h. On trouve

$$E_r(r,z) \simeq \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\left(\frac{r}{\sqrt{b^2+z^2}} - \frac{rz^2}{(b^2+z^2)^{3/2}}\right) = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\frac{rb^2}{(b^2+z^2)^{3/2}}$$

Exercice 9 : Électrolyte entre les plaques d'un condensateur ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Potentiel électrostatique* ▷ *Équation de Poisson* ▷ *Facteur de Boltzmann*

Les armatures d'un condensateur plan, portées aux potentiels U et $-U$, sont assimilées à des plans infinis d'équation $x = a$ et $x = -a$ respectivement. Soit $V(x)$ le potentiel électrostatique au point d'abscisse x. On introduit entre les armatures un électrolyte constitué d'une quantité égale de cations et d'anions, de charges individuelles respectives $+e$ et $-e$. En l'absence de potentiel, les anions et les cations ont la même densité particulaire n_0. L'ensemble étant à l'équilibre à la température T, la densité volumique des particules de charges q en présence du potentiel V vaut $n = n_0 \exp(-qV/k_\mathrm{B}T)$ où k_B, est la constante de Boltzmann.

1) Exprimer la densité volumique totale de charge ρ en fonction de n puis du potentiel V.

Solution

La charge volumique d'une asseméblée de charges q_i de densité particulaires n_i vaut

$$\rho = \sum_i q_i n_i.$$

Pour deux espèces de charges opposées, on a donc

$$\rho = e(n_+ - n_-).$$

La densité volumique des cations et des anions à l'équilibre est donnée par la loi de Boltzmann,

$$n(E) = n_0 \exp\left(-\frac{E}{k_\mathrm{B}T}\right).$$

Or l'énergie électrostatique d'une particule de charge q dans un potentiel V vaut $E = qV$. On en déduit

$$n_\pm = n_0 \exp\left(\mp\frac{eV}{k_\mathrm{B}T}\right).$$

On simplifiant l'expression de ρ, on trouve,

$$\boxed{\rho = -2en_0 \sinh\left(\frac{eV}{k_\mathrm{B}T}\right).}$$

2) Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $V(x)$.

Solution

L'équation vérifiée par le potentiel électrostatique est donnée par l'équation de Poisson,

$$\Delta V + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0.$$

En remplaçant ρ par son expression en fonction de V, on obtient une équation fermée sur la fonction $V(x)$:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2 V}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2en_0}{\varepsilon_0}\sinh\left(\frac{eV}{k_\mathrm{B}T}\right) = 0.}$$

3) Que devient-elle si l'on suppose $eV \ll k_\mathrm{B}T$? Déterminer la fonction $V(x)$ sous cette hypothèse, en se servant de la continuité du potentiel. On fera apparaître une longueur caractéristique δ que l'on exprimera en fonction de k_B, T, ε_0, n_0 et e. *Application numérique* pour $n_0 \simeq 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$.

Solution

— *Hypothèse. La limite $eV \ll k_\mathrm{B}T$ permet de linéariser l'équation de Poisson. Cette hypothèse est valable à haute température, lorsque l'agitation thermique domine. En ordre de grandeur, on a*

$$k_\mathrm{B}T \simeq 4{,}1 \times 10^{-21}\,\mathrm{J}.$$

dans les conditions ambiantes, et

$$eV \simeq 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J},$$

pour un ion soumis à un potentiel de 1 V. *Cette hypothèse n'est donc* pas vérifiée *en pratique !*

— *Résolution de l'équation différentielle. L'équation de Poisson linéarisée s'écrit*

$$\frac{\mathrm{d}^2 V}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2e^2 n_0}{\varepsilon_0 k_\mathrm{B}T}V = 0.$$

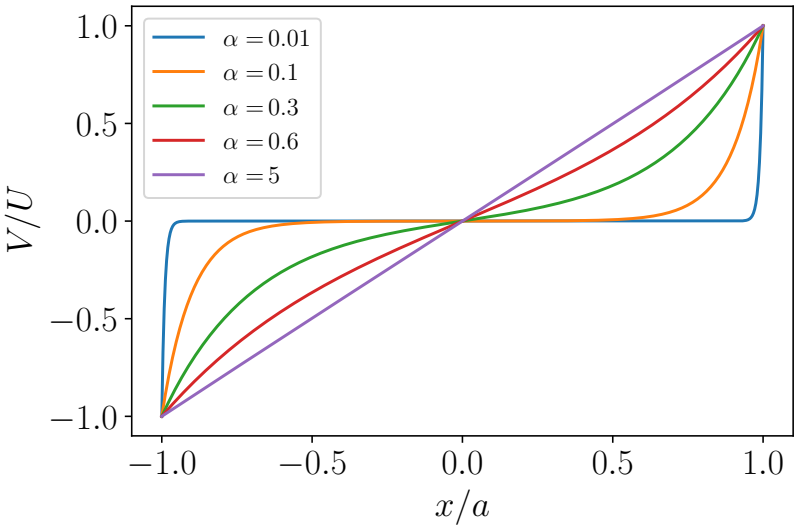
On voit apparaître une longueur caractéristique

$$\boxed{\delta = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_\mathrm{B}T}{2e^2 n_0}} \simeq 2\,\mathrm{nm}.}$$

On peut chercher une solution impaire sous la forme $V(x) = A\sinh(x/\delta)$. Les conditions aux limites imposent alors $V(a) = A\sinh(a/\delta) = A\sinh\beta = U$ avec $\beta = a/\delta$, soit $A = U/\sinh\beta$. On en déduit la solution

$$\boxed{V(x) = U\frac{\sinh(\beta x/a)}{\sinh\beta}.}$$

4) On représente ci-dessous l'allure de la courbe $V(x)$ pour plusieurs valeurs de $\alpha = \delta/a$. Commenter.



Solution

On peut distinguer deux régimes.

— *Si* $\alpha \gg 1 \Leftrightarrow \underline{\beta \ll 1}$, $V(x) \simeq U\dfrac{\beta x/a}{\beta}$, *soit*

$$\boxed{V(x) \simeq U\frac{x}{a}.}$$

On obtient une fonction linéaire.

— *Si* $\alpha \ll 1 \Leftrightarrow \underline{\beta \gg 1}$, *on a, sauf pour* x *proche de zéro,* $V(x) \simeq \pm U\dfrac{e^{\beta|x|/a}}{e^{\beta}}$, *soit*

$$\boxed{V(x) \simeq \pm U\left(e^{-\frac{a-|x|}{a}}\right)^{\beta}.}$$

On obtient une fonction exponentielle, sauf au voisinage de l'origine.

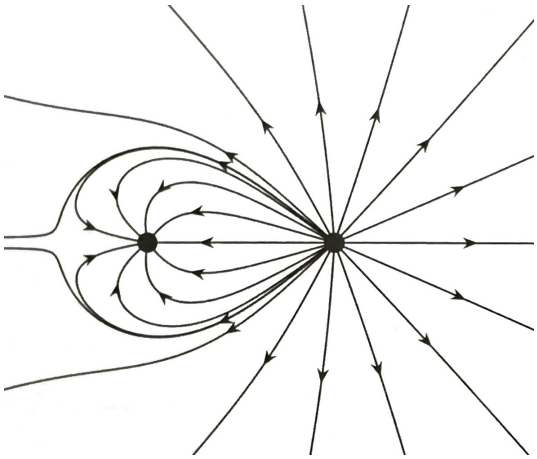
Résolutions de problème

Un exercice de type résolution de problème requiert davantage d'initiative. Il peut être utile de faire un schéma modèle, d'identifier et nommer les grandeurs pertinentes, d'utiliser l'analyse dimensionnelle, de proposer des hypothèses simplificatrices, de décomposer le problème en des sous-problèmes simples, etc.

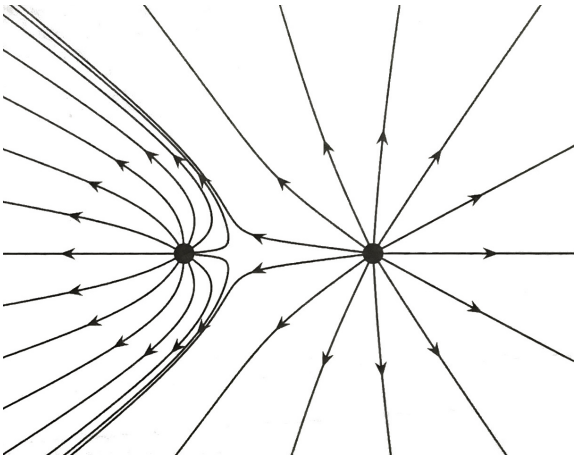
Problème 1 : Analyse détaillée de cartes de champ ..... [⋆]

▷ *Problème à résoudre* ▷ *Calcul direct de champ électrostatique*

On considère deux cartes de champ (a) et (b) produites par deux charges ponctuelles (points noirs) notées q_1 (à gauche) et q_2 (à droite). Dans chacun des cas, donner le signe des charges q_1 et q_2, et déterminer qualitativement puis quantitativement le rapport q_1/q_2.



(a)



(b)

Solution

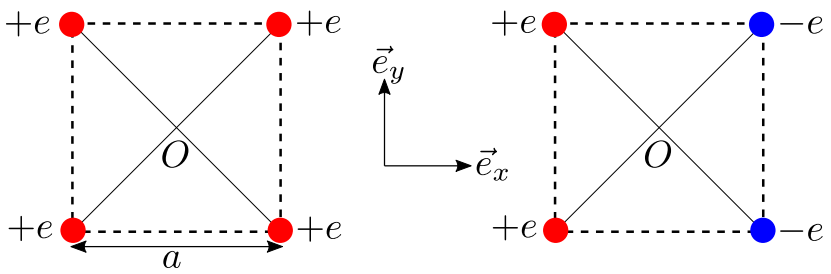
Le champ $\vec{E}$ *part des charges* $+$ *et convergent vers les charges* $-$, *donc* $q_1 < 0$ *et* $q_2 > 0$ *sur la figure 1, tandis que* $q_1 > 0$ *et* $q_2 > 0$ *sur la figure 2. On voit sur chaque figure un point* P *où les lignes de champ semblent se croiser ; cela n'est possible que si le champ est nul* $\vec{E} = \vec{0}$. *Or* $\vec{E} \propto \dfrac{q}{r^2}$ *avec* q *la charge et* r *la distance à la charge. On mesure les distances* PM_1 *et* PM_2 *sur chaque figure, puis on en déduit le rapport* $\dfrac{q_2}{q_1}$ *sachant que*

$$\frac{q_1}{PM_1^2} + \frac{q_2}{PM_2^2} = 0$$

Problème 2 : Distribution de charges en carré ..... [⋆⋆]

▷ *Problème à résoudre* ▷ *Calcul direct de champ électrostatique* ▷ *Symétries*

On considère les deux distributions de charges ponctuelles suivantes, où les charges (positives en rouge, négatives en bleu) sont disposées sur les coins d'un carré de côté a.



Dans chaque cas, analyser les symétries de la distribution de charge, et déterminer le champ et le potentiel électrostatiques au point O situé au centre du carré.

Solution

Figure de gauche.

Les plans $(O, \vec{e_x}, \vec{e_y})$, $(O, \vec{e_x}, \vec{e_z})$ et $(O, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ sont des plans de symétrie. $\vec{E}$ appartient à l'intersection de ces plans, donc

$$\vec{E}(O) = \vec{0}.$$

Figure de droite.

Les plans $(O, \vec{e_x}, \vec{e_y})$ et $(O, \vec{e_x}, \vec{e_z})$ sont des plans de symétrie. $\vec{E}$ appartient à l'intersection de ces plans, donc $\vec{E}(O) = E(O)\vec{e_x}$. Cela est cohérent avec la présence d'un plan d'antisymétrie $(O, \vec{e_y}, \vec{e_z})$.
Par superposition, nous avons $\vec{E}(O) = \vec{E}_A + \vec{E}_B + \vec{E}_C + \vec{E}_D = 2E(\vec{u}_A + \vec{u}_B)$ où E désigne la norme du champ créé par une seule des charges et $\vec{u}_A \cdot \vec{e_x} = \vec{u}_B \cdot \vec{e_x} = \cos(45\ ^\circ) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Donc $\vec{E}(O) = 2\sqrt{2}E\vec{e_x}$. Or

$$E = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2},$$

où $r = a/2 \times \dfrac{2}{\sqrt{2}} = \dfrac{a}{\sqrt{2}}$ désigne la distance entre O et les coins du carré. In fine,

$$\vec{E}(O) = \frac{\sqrt{2}e}{\pi\varepsilon_0 a^2}\vec{e_x}.$$